

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INTEGRAL Y ARQUITECTURA DE DATOS PARA LA PLATAFORMA SAAS MULTICENTRO DE GESTIÓN OPERATIVA, PEDAGÓGICA Y NUTRICIONAL CMCI

I. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA Y ARQUITECTURA MULTICENTRO (MULTI-TENANT)

La digitalización de los Centros Municipales de Cuidado Infantil (CMCI), gestionados mediante convenios de cooperación interinstitucional entre organismos públicos y fundaciones (como la Empresa Pública DASE, el Ministerio de Desarrollo Humano - MDH, la Fundación GASIBA GI y la Fundación UNDERLIFE), requiere reemplazar la administración fragmentada de documentos físicos e impresos por una plataforma web integrada en la nube bajo el modelo Software as a Service (SaaS) [\[1, 2, 3\]](#).

El principal desafío técnico y de diseño radica en la necesidad de desplegar una única solución que automatice los flujos pedagógicos, nutricionales, administrativos y logísticos, al mismo tiempo que garantiza un aislamiento riguroso de la información entre las distintas sedes operativas, tales como CMCI Bahía, CMCI Guasmo y CMCI Orquídeas [\[1, 2\]](#). Para dar respuesta a esta exigencia, la plataforma adopta una arquitectura multicentro (multi-tenant) desacoplada, donde la partición lógica de los datos se realiza mediante el identificador único del centro denominado `cmci_id` [\[1, 4\]](#).

En esta estructura jerárquica, la entidad central (administrada por la EP DASE, el MDH o la dirección ejecutiva de la Fundación) posee una visibilidad global que consolida las métricas de rendimiento, cobertura e ingesta nutricional de todas las unidades operativas [\[1, 2, 3\]](#). En contraste, los usuarios de cada centro —coordinadoras, educadoras, auxiliares de párvulos y personal de servicios generales— operan dentro de un contexto delimitado que les permite consultar y modificar únicamente la información correspondiente a su sede asignada [\[1, 2\]](#).

La jerarquía del sistema se organiza formalmente en los siguientes niveles operacionales:

1. Nivel Central y Fiscalizador: Corresponde a la Empresa Pública DASE, al Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y a la Dirección General de las Fundaciones GASIBA y UNDERLIFE [\[1, 2, 3\]](#). Este nivel accede a paneles de control analíticos agregados, auditorías de cumplimiento, consolidados de ingesta nutricional y reportes comparativos de desempeño entre centros [\[1, 2\]](#).
2. Nivel Operativo de Centro (CMCI Sede): Representa a cada centro municipal individual (ejemplo: CMCI Bahía, CMCI Guasmo, CMCI Orquídeas) [\[1, 2\]](#). En este nivel, la Coordinadora del Centro supervisa la

ejecución diaria, valida las asistencias, aprueba las planificaciones didácticas y realiza el cierre de los informes mensuales [\[1\]](#).

3. Nivel de Aula y Servicios Directos: Asignado a las Educadoras de Aula, Auxiliares de Párvulos y Auxiliares de Servicios Generales [\[1, 2\]](#). Comprende el registro diario de asistencia al ingreso, la marcación de cumplimiento de rutinas (comedor, higiene, siesta), la evaluación de destrezas pedagógicas, el control organoléptico de alimentos y la bitácora de novedades [\[1, 2\]](#).

2. INVENTARIO DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y MATRIZ DE DIGITALIZACIÓN INTEGRADA

El diseño de la plataforma elimina la dispersión documental sustituyendo los formularios impresos, hojas de cálculo semanales e informes aislados por formularios dinámicos interactivos conectados a una base de datos relacional [\[1\]](#). La siguiente matriz detalla la equivalencia técnica entre los documentos tradicionales y los módulos SaaS integrados [\[1, 2\]](#).

Documento Físico Tradicional	Módulo SaaS Integrado	Entradas de Datos Principales	Artefactos Automatizados y Salidas
Planificación Didáctica Semanal/Diaria	Módulo B: Gestión Pedagógica	Ámbitos, destrezas, objetivos, fases del juego, recursos, indicadores de logro [1] .	Planificación semanal validada y firmada digitalmente con tecnología .p12 o FirmaEC [1] .
Cronograma Semanal de Actividades	Módulo C: Control Operativo	Franjas horarias, rutinas diarias, distribución de espacios físicos y áreas del centro [1] .	Tablero operativo diario en tiempo real con alertas de cumplimiento de rutinas [1] .
Informe Mensual de Educadoras	Módulo B y Módulo A	Consolidado de asistencias, evaluaciones de destrezas, registro fotográfico de evidencias [1] .	PDF compilado del Informe Mensual de Actividades Pedagógicas con firmas electrónicas [1] .
Informe Mensual de Auxiliares	Módulo E: Cuidado Integral	Logística de aulas, desinfección, cambio de pañales, apoyo en comedor y dormitorios [1, 2] .	Reporte mensual de soporte logístico, higiene y cuidados integrales en formato PDF [1, 2] .
Informe del Servicio de Alimentación	Módulo D: Nutrición y Catering	Control organoléptico (olor, color, sabor, aceptación), gramajes y raciones recibidas [1] .	Matriz mensual de auditoría del contrato de catering y cumplimiento de ingesta real [1] .
Registro Diario de Asistencia y Novedades	Módulo A: Beneficiarios	Hora de entrada/salida, condición física, novedades de salud, conducta o retiro [1] .	Estadísticas de ausentismo, reportes de vulnerabilidad y expediente acumulativo del menor [1] .

Documento Físico Tradicional	Módulo SaaS Integrado	Entradas de Datos Principales	Artefactos Automatizados y Salidas
Registro de Capacitaciones y Familias	Módulo F: Desarrollo Institucional	Asistencia a talleres de crianza, cursos del personal, certificaciones por competencias [1] .	Bitácora digital de formación continua del talento humano y vinculación comunitaria [1] .

3. ESQUEMA DETALLADO DE DATOS, ENTIDADES Y MÓDULOS DEL SISTEMA

3.1. Configuración Institucional y Estructura Multicentro (Core / Tenant Layer)

Esta capa define los parámetros base del sistema, permitiendo la interoperabilidad interinstitucional y la delimitación geográfica de cada sede [\[1,2\]](#).

Entidad: Centro_Municipal_CMCI

- **cmci_id** (UUID, Primary Key): Identificador único global de la sede [\[1\]](#).
- **nombre_cmci** (Cadena de texto): Nombre oficial de la unidad (ejemplo: *CMCI Bahía*, *CMCI Guasmo*, *CMCI Orquídeas*) [\[1,2\]](#).
- **provincia** (Cadena de texto): Ubicación provincial (ejemplo: *Guayas*) [\[1,2\]](#).
- **canton** (Cadena de texto): Cantón correspondiente (ejemplo: *Guayaquil*) [\[1,2\]](#).
- **parroquia** (Cadena de texto): Demarcación parroquial (ejemplo: *Ayacucho*, *Tarqui*) [\[1,2\]](#).
- **direccion** (Cadena de texto): Dirección domiciliaria del centro (ejemplo: *Cacique Álvarez y Ayacucho*, *Av. Francisco de Orellana*) [\[1,2\]](#).
- **distrito** (Cadena de texto): Código del distrito administrativo de planificación (ejemplo: *D3 CENTRO*) [\[1\]](#).
- **cobertura_total** (Entero): Capacidad máxima de atención autorizada (ejemplo: *72 niños*) [\[1\]](#).
- **estado_operativo** (Enumerado): **Activo**, **Inactivo**, **En Mantenimiento**.

Entidad: Convenio_Interinstitucional

- **convenio_id** (UUID, Primary Key): Identificador del convenio marco.
- **numero_convenio** (Cadena de texto): Código oficial (ejemplo: *Convenio Nro. 004-2026*, *Nro. 001-2025*) [\[1,2\]](#).
- **partes_intervinientes** (Texto explícito): Entidades suscriptoras (ejemplo: *Empresa Pública DASE*, *Ministerio de Desarrollo Humano y Fundación GASIBA GI / UNDERLIFE*) [\[1,2,3\]](#).
- **finalidad** (Texto explícito): Objetivo del acuerdo (ejemplo: *Operativizar la atención integral en los Centros Municipales de Cuidado Infantil*) [\[1,2\]](#).
- **poblacion_objetivo** (Texto explícito): Grupo beneficiario (ejemplo: *Niñas y niños de 12 a 42 meses de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad*) [\[1\]](#).

- **servicios_brindados** (Arreglo de texto): Cuidado diario, alimentación balanceada, actividades pedagógicas y lúdicas, hábitos saludables y acompañamiento familiar [\[1\]](#).

Entidad: *Personal_Institucional*

- **personal_id** (UUID, Primary Key): Identificador del usuario/empleado.
- **cmci_id** (UUID, Foreign Key): Centro al que está asignado el funcionario [\[1\]](#).
- **nombres_completos** (Cadena de texto): Nombres y apellidos (ejemplo: *Martha María Jarrín Navarro, Javier Gastiaburo Anchundia, Jonnathan Yosue Peña Guachun*) [\[1, 2\]](#).
- **correo_institucional** (Cadena de texto): Correo electrónico único de acceso [\[1, 2\]](#).
- **rol** (Enumerado): **Coordinador_General**, **Coordinadora_Centro**, **Educadora**, **Auxiliar_Parvulos**, **Auxiliar_Servicios_Generales** [\[1, 2\]](#).
- **titulo_profesional** (Cadena de texto): Acreditación académica (ejemplo: *Lcda. en Educación, Psic. Clin.*) [\[1, 2\]](#).
- **aula_asignada_id** (UUID, Foreign Key, Opcional): Aula o grupo de edad bajo su responsabilidad directiva [\[1\]](#).
- **cobertura_asignada** (Entero): Cantidad de infantes asignados (ejemplo: *9 niños por educadora, 72 niños por auxiliar*) [\[1\]](#).

Entidad: *Proveedor_Alimentacion*

- **proveedor_id** (UUID, Primary Key): Identificador de la empresa o asociación de catering [\[1\]](#).
- **razon_social** (Cadena de texto): Razón social del proveedor contratado (ejemplo: *ASONUTRIN*) [\[1\]](#).
- **direccion_preparacion** (Cadena de texto): Ubicación de la cocina industrial (ejemplo: *Lomas de la Florida, Coop. Enner Parrales*) [\[1\]](#).
- **responsable_entrega** (Cadena de texto): Encargado del transporte y distribución (ejemplo: *Angela Estefanía Tomalá Yagual*) [\[1\]](#).
- **telefono_contacto** (Cadena de texto): Teléfono móvil para coordinación logística [\[1\]](#).

3.2. Módulo A: Gestión de Población Beneficiaria, Expedientes y Aulas

Gestión del expediente digital de los niños y niñas, su categorización etaria automatizada y la vinculación con sus tutores legales [\[1\]](#).

Atributos de la Entidad *Niño_Beneficiario*:

- **niño_id** (UUID, Primary Key): Identificador único del infante [\[1\]](#).
- **cmci_id** (UUID, Foreign Key): Identificador del centro municipal de adscripción [\[1\]](#).
- **aula_id** (UUID, Foreign Key): Aula o grupo etario en el que está matriculado [\[1\]](#).
- **nombres_apellidos** (Cadena de texto): Nombres y apellidos completos del menor [\[1\]](#).
- **fecha_nacimiento** (Fecha): Fecha de nacimiento para el cálculo automático de la edad [\[1\]](#).
- **edad_meses** (Entero): Variable calculada dinámicamente en meses [\[1\]](#).

- **rango_edad** (Enumerado): Clasificación obligatoria según norma técnica [\[1\]](#):
 - [12-18 meses]
 - [19-24 meses]
 - [25-30 meses]
 - [31-36 meses]
 - [37-42 meses]
 - **condicion_vulnerabilidad** (Booleano / Cadena de texto): Indicador de pobreza, extreme pobreza o vulnerabilidad (Sí/No) [\[1\]](#).
 - **educadora_responsable_id** (UUID, Foreign Key): Educadora a cargo del menor [\[1\]](#).
 - **representante_legal** (Objeto JSONB):
 - **nombres_apellidos** (Cadena de texto): Identidad del representante [\[1\]](#).
 - **parentesco** (Cadena de texto): Madre, Padre, Tutor Legal [\[1\]](#).
 - **cedula_identidad** (Cadena de texto): Documento nacional de identidad.
 - **contacto_telefono** (Cadena de texto): Número de teléfono celular [\[1\]](#).
 - **firma_autorizada_hash** (Cadena de texto): PIN de seguridad o firma digitalizada para el retiro del menor [\[1\]](#).
-

3.3. Módulo B: Planificación y Ejecución Pedagógica

Este módulo digitaliza el flujo de trabajo pedagógico, permitiendo la creación de planificaciones semanales y automatizando la generación de los informes mensuales de las educadoras [\[1\]](#).

Encabezado de Planificación e Informe Pedagógico:

- **planificacion_id** (UUID, Primary Key): Código de la planificación pedagógica [\[1\]](#).
- **cmci_id** (UUID, Foreign Key): Centro donde se ejecuta la planificación [\[1\]](#).
- **educadora_id** (UUID, Foreign Key): Autora de la propuesta pedagógica [\[1\]](#).
- **periodo_corte** (Rango de Fechas): Período de evaluación (ejemplo: 03/04/2026 al 03/06/2026) [\[1, 2\]](#).
- **unidad_didactica** (Cadena de texto): Denominación de la unidad (ejemplo: *Unidad 1: La Familia, Unidad: Comiendo Sano*) [\[1\]](#).
- **tema_integrador** (Cadena de texto): Eje transversal de aprendizaje (ejemplo: *Fomento de vínculos afectivos madre e hijo, Reconozco el lugar donde vivo, Identifico los abuelitos, Conozco mis derechos, Me divierto aplicando técnicas grafoplásticas en las frutas*) [\[1\]](#).
- **semana_ejecucion** (Cadena de texto): Rango de días de ejecución (ejemplo: 06 al 10 de abril) [\[1\]](#).

Detalle de la Planificación y Estructura del Juego:

- **tipo_juego** (Enumerado): Juego Intencionado, Juego de Lenguaje, Juego Libre en Rincones [\[1\]](#).
- **ambito_desarrollo** (Enumerado):

- *Cognitivo / Descubrimiento del medio natural y cultural* [\[1\]](#).
- *Socioemocional / Socioafectivo / Vinculación emocional y social* [\[1\]](#).
- *Lenguaje / Manifestaciones del lenguaje* [\[1\]](#).
- *Motor Fino / Motor Grueso* [\[1\]](#).
- **nombre_actividad** (Cadena de texto): Nombre descriptivo de la dinámica pedagógica [\[1\]](#).
- **objetivo_aprendizaje** (Texto explícito): Meta didáctica alineada al currículo oficial [\[1\]](#).
- **destreza** (Texto explícito): Habilidad específica proyectada para el rango de edad [\[1\]](#).
- **recursos_materiales** (Arreglo de texto): Insumos necesarios (ejemplo: *parlante, fotos familiares, goma, plastilina, fideos, disfraces, papelote, tijeras, muñecos, disfraces de frutas*) [\[1\]](#).
- **indicador_logro** (Texto explícito): Criterio de evaluación del alcance de la destreza [\[1\]](#).

Workflow Tridimensional del Juego:

- **fase_inicio_exploracion** (Texto explícito): Canciones de bienvenida, saludo, motivación y ambientación [\[1\]](#).
- **fase_desarrollo_demostracion** (Texto explícito): Explicación de consignas, manipulación de materiales y manualidad o rol [\[1\]](#).
- **fase_cierre** (Texto explícito): Preguntas de retroalimentación, felicitaciones y cierre lúdico (ejemplo: canción *Bravo, bravo*) [\[1\]](#).
- **observaciones_rincones** (Texto explícito): Registro de autonomía, interacción entre pares y solicitudes de apoyo [\[1\]](#).

Estado de Aprobación y Validaciones PKI:

- **elaborado_por** (Objeto JSONB): ID de educadora, sello de tiempo, código hash y archivo de firma .p12 [\[1\]](#).
- **revisado_aprobado_por** (Objeto JSONB): ID de Coordinadora de Centro, código hash y validación mediante **FirmaEC** [\[1\]](#).
- **estado_aprobacion** (Enumerado): **Borrador**, **Pendiente_Revision**, **Aprobado**, **Rechazado**.

3.4. Módulo C: Cronograma Operativo Semanal y Rutinas Diarias

Estructura el flujo horario de los centros e integra el control de tiempos, uso de espacios y marcación de asistencia [\[1\]](#).

Franja Horaria	Rutina Operativa	Descripción de Acciones y Áreas Físicas Enlazadas
07H30 - 08H20	Recepción y Bienvenida	Ingreso progresivo de niños/as. Inspección física y emocional en la Recepción [1] .
08H20 - 08H30	Higiene Previa	Lavado y desinfección de manos en la zona de Baños y Comedor [1] .
08H30 - 09H00	Desayuno Nutritivo	Ingesta del primer tiempo de comida en el Comedor [1] .
09H00 - 10H30	Actividades Pedagógicas	Ejecución de planificaciones de Juego Intencionado y Lenguaje en Aulas [1] .
10H30 - 11H00	Refrigerio Saludable	Ingesta de fruta en el Comedor [1] .
11H00 - 12H00	Actividades Grupales	Juego libre en Rincones Interiores y Áreas Recreativas / Parque [1] .
12H00 - 12H15	Higiene de Almuerzo	Lavado y sanitización de manos previo al almuerzo [1] .
12H15 - 12H45	Almuerzo Balanceado	Ingesta del plato principal del menú balanceado [1] .
12H45 - 13H20	Aseo Personal y Vestimenta	Baño, aseo personal, cambio de pañales e higiene en Baños y Duchas [1] .
13H20 - 15H00	Siesta y Descanso	Sueño reparador en el Dormitorio con supervisión continua [1] .
15H00 - 15H30	Lunch de Tarde	Ingesta del último refrigerio del día [1] .
15H00 - 16H00	Cierre y Entrega	Retroalimentación diaria, entrega a representantes y marcación de salida [1] .

3.5. Módulo D: Servicio de Alimentación Externalizado y Control Nutricional

Auditoría en tiempo real del contrato de catering externalizado, control de recepción e ingesta efectiva [\[1\]](#).

Logística y Recepción de Alimentos:

- **vehiculo_transporte** (Cadena de texto): Identificación del furgón o vehículo adaptado del proveedor [\[1\]](#).
- **condiciones_recipientes** (Enumerado): Contenedores de acero inoxidable, herméticamente cerrados y cubiertos con papel film [\[1\]](#).
- **entrega_1_horario** (Marca de tiempo - 07H00): Desayuno y fruta del refrigerio matutino [\[1\]](#).
- **entrega_2_horario** (Marca de tiempo - 11H00): Almuerzo y colada/bebida para el lunch de la tarde [\[1\]](#).

Evaluación Organoléptica Diaria (Control de Calidad):

- **evaluacion_id** (UUID, Primary Key): Identificador del control.
- **cmci_id** (UUID, Foreign Key): Centro receptor [\[1\]](#).
- **fecha_evaluacion** (Fecha): Fecha de inspección [\[1\]](#).
- **olor** (Enumerado): **Conforme** (Aroma agradable y fresco) / **No Conforme** [\[1\]](#).
- **color** (Enumerado): **Conforme** (Colores naturales e higiénicos) / **No Conforme** [\[1\]](#).
- **sabor** (Enumerado): **Conforme** (Textura adecuada, bajo en sal, azúcares y grasas) / **No Conforme** [\[1\]](#).
- **aceptabilidad_niños** (Enumerado): **Excelente, Buena, Regular, Mala** (Grado de consumo de vegetales/verduras) [\[1\]](#).

Matriz de Control Diario de Ingesta:

- **registro_ingesta_id** (UUID, Primary Key): Código del registro diario.
- **fecha_recepcion** (Fecha): Fecha del servicio [\[1\]](#).
- **cantidad_raciones_recibidas** (Entero): Platos entregados por el proveedor (ejemplo: 72 raciones) [\[1\]](#).
- **cantidad_ingesta_real** (Entero): Niños que efectivamente consumieron los alimentos (ejemplo: 68 niños) [\[1\]](#).
- **cumplimiento_planificacion_menu** (Booleano): ¿Cumplió con el menú semanal aprobado? (Sí/No) [\[1\]](#).
- **novedades_menu** (Texto explícito): Causa de variaciones (ejemplo: *Feriado, Graduación, Ausentismo por mal tiempo*) [\[1\]](#).

3.6. Módulo E: Gestión de Auxiliares de Párvulos y Servicios Generales

Supervisión de las tareas de apoyo logístico, limpieza, desinfección y rutinas de cuidado integral [\[1, 2\]](#).

Registro de Rutinas de Cuidado e Higiene Integral:

- **asistencia_recepcion** (Booleano): Apoyo en la recepción e inspección inicial [\[1\]](#).

- **control_lavado_manos** (Booleano): Supervisión del lavado de manos previo a los alimentos [\[1\]](#).
 - **asistencia_comedor** (Booleano): Asistencia en la distribución y consumo de alimentos [\[1\]](#).
 - **rutina_aseo_pañales** (Booleano): Cambio de pañales, aseo y vestimenta respetando la dignidad del niño [\[1\]](#).
 - **acondicionamiento_dormitorio** (Booleano): Adecuación de colchonetas y supervisión de la siesta [\[1\]](#).
 - **desinfeccion_sanitizacion** (Booleano): Sanitización permanente de juguetes, mobiliario y superficies [\[1, 2\]](#).
 - **movilizacion_insumos** (Booleano): Traslado y reubicación estratégica de mobiliario, materiales pedagógicos y donaciones entre los centros Guasmo, Bahía y Orquídeas [\[2\]](#).
 - **bitacora_novedades_salud** (Texto explícito): Registro de alertas de salud, fiebre o cambios emocionales [\[1\]](#).
-

3.7. Módulo F: Capacitación del Personal Técnico y Vinculación Familiar

Registro del desarrollo profesional del talento humano y de los programas de formación dirigidos a las familias beneficiarias [\[1\]](#).

Capacitaciones del Personal Técnico y Operativo:

- **capacitacion_id** (UUID, Primary Key): Identificador del evento formativo.
- **nombre_curso_taller** (Enumerado / Cadena de texto) [\[1\]](#):
 - *Curso de Montessori* [\[1\]](#).
 - *Taller de Habilidades Blandas* [\[1\]](#).
 - *Taller de Autocuidado del Cuidador* [\[1\]](#).
 - *Curso Online Interactivo de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA)* [\[1\]](#).
 - *Certificación por Competencias* [\[1\]](#).
 - *Curso: "Cuando la Conducta Habla: estrategias para comprender y actuar"* [\[1\]](#).
- **fecha_imparticion** (Fecha): Fecha de realización.
- **horas_acreditadas** (Entero): Duración horaria del curso.
- **asistentes_ids** (Arreglo UUID): Empleados participantes.

Acompañamiento Familiar y Vinculación Comunitaria:

- **taller_familiar_id** (UUID, Primary Key): Identificador del taller con familias.
 - **tema_taller** (Cadena de texto): Denominación del taller (ejemplo: *Talleres de Crianza Positiva, Prevención de la Desnutrición Infantil*) [\[1, 3\]](#).
 - **representantes_asistentes** (Arreglo UUID): Asistencia registrada de tutores legales [\[1\]](#).
-

4. MÉTRICAS NUTRICIONALES, FÓRMULAS ALGORÍTMICAS Y REGLAS DE NEGOCIO

4.1. Regla Nutricional de Cobertura Diaria

El sistema supervisa automáticamente la correcta distribución de los aportes calóricos y nutricionales exigidos por la norma técnica de desarrollo infantil [\[1\]](#):

- Aporte Nutricional CMCI = 75% del requerimiento nutricional diario del niño/a, distribuido obligatoriamente en 4 tiempos de comida (Desayuno, Refrigerio, Almuerzo y Lunch) [\[1\]](#).
- Aporte Nutricional Hogar = 25% restante del requerimiento diario, complementado en la vivienda por la familia [\[1\]](#).

4.2. Métrica de Eficiencia Nutricional Diaria

Para evaluar el impacto real del servicio de catering y calcular los valores devengados, la plataforma aplica la siguiente expresión algorítmica para cada centro (`cmci_id`) [\[1\]](#):

Porcentaje de Eficiencia Nutricional Diaria = (Cantidad de Niños con Ingesta Real / Cobertura Total Asignada del CMCI) * 100 [\[1\]](#).

Por ejemplo, si el CMCI Bahía registra una cobertura autorizada de 72 niños y en la jornada se registra la ingesta efectiva de 68 niños, el cálculo ejecutado por el sistema es:

Porcentaje de Eficiencia Nutricional Diaria = $(68 / 72) * 100 = 94.44\%$ [\[1\]](#).

Este resultado se almacena diariamente y se consolida al final de cada período mensual para justificar los pagos al proveedor de catering y generar los reportes exigidos por la Empresa Pública DASE [\[1\]](#).

4.3. Reglas de Negocio para el Aislamiento Multicentro (**Multi-tenant Isolation**)

Para garantizar la confidencialidad e integridad de la información entre las distintas sedes operativas, la plataforma impone las siguientes reglas de negocio [\[1, 4\]](#):

1. Inmutabilidad de la Etiqueta de Centro: Todo registro creado en cualquier módulo del sistema debe almacenar de forma inalterable la clave foránea `cmci_id` correspondiente a la sede del usuario [\[1, 4\]](#).
2. Inyección Automática de Filtros SQL: Toda consulta enviada a la base de datos por usuarios con roles de aula o centro (`Coordinadora_Centro`, `Educadora`, `Auxiliar`) debe incluir de manera forzada en la cláusula de selección el filtro `WHERE cmci_id = tenant_id_sesion` [\[1, 4\]](#).
3. Consolidación Analítica Jerárquica: Los usuarios con rol `Coordinador_General` o autoridades de la EP DASE y de las Fundaciones GASIBA / UNDERLIFE poseen permisos para ejecutar consultas globales sin restricción de `cmci_id`, habilitando la comparación de indicadores entre centros [\[1, 2, 3\]](#).

4.4. Regla de Validación de Firma Digital PKI

Para otorgar plena validez legal a las planificaciones didácticas e informes mensuales generados por la plataforma [\[1\]](#):

1. Al completar un informe o planificación, el documento en formato PDF es procesado mediante un microservicio de firma digital [\[1\]](#).
 2. La plataforma valida la identidad del firmante y la vigencia de su certificado contra las entidades de certificación autorizadas, aceptando archivos clave .p12 o la integración mediante la API del sistema FirmaEC [\[1\]](#).
 3. El registro guardado incluye el hash SHA-256 del documento, la marca de tiempo de la autoridad certificadora (TSA), el número de cédula del funcionario y el código de verificación del certificado [\[1\]](#).
-

5. MAPEO DEL PROCESO INTEGRADO Y FLUJO OPERATIVO DIGITALIZADO (WORKFLOW TO-BE)

El flujo de trabajo digitalizado unifica las operaciones diarias y mensuales de los centros en una secuencia de cuatro pasos integrados [\[1, 2\]](#):

Paso 1: Configuración Institucional y Enrolamiento de Beneficiarios

El administrador del sistema crea el registro del centro municipal (ejemplo: CMCI Bahía, CMCI Guasmo, CMCI Orquídeas) fijando su cobertura autorizada de 72 niños [\[1, 2\]](#). A continuación, se registran los expedientes de los menores asignándolos a sus respectivas aulas y rangos de edad (12-18, 19-24, 25-30, 31-36, 37-42 meses) [\[1\]](#). Finalmente, se vincula el perfil del representante legal con su PIN o firma de retiro presencial [\[1\]](#).

Paso 2: Planificación Pedagógica Semanal

Al inicio de cada período, la educadora ingresa al módulo de planificación pedagógica y selecciona la unidad didáctica y el tema integrador [\[1\]](#). El sistema presenta de forma automatizada las destrezas y los objetivos curricularmente alineados al rango etario del grupo [\[1\]](#). Una vez detalladas las tres fases del juego (inicio, desarrollo y cierre) y los indicadores de logro, la planificación se envía a la Coordinadora del CMCI, quien la revisa y la aprueba utilizando su firma electrónica (.p12 / FirmaEC) [\[1\]](#).

Paso 3: Ejecución Operativa Diaria y Registro en Tiempo Real

Durante la jornada diaria, el personal registra las novedades directamente en la plataforma mediante terminales móviles o tabletas [\[1\]](#):

- A las 07:00, la auxiliar recibe la primera entrega de alimentos, registrando la temperatura, el estado de los recipientes de acero inoxidable y la evaluación organoléptica (olor, color, sabor) [\[1\]](#).

- A las 07:30, la educadora marca la asistencia del infante e inspecciona su estado físico y emocional inicial en el área de recepción [1].
- De 08:20 a 15:30, las auxiliares y educadoras marcan el cumplimiento de las rutinas de higiene, lavado de manos, ingreso al comedor, cambio de pañales, vestimenta y descanso en dormitorios [1, 2].
- De 09:00 a 12:00, durante las actividades didácticas, la educadora evalúa en tiempo real el avance de cada niño en los indicadores de logro pedagógicos [1].
- A las 11:00, se recepta el segundo tiempo de comida, registrando las raciones entregadas e ingesta real [1].
- A las 15:00-16:00, durante el retiro del niño, el sistema valida la identidad del representante mediante su PIN o firma digitalizada [1].

Paso 4: Cierre Mensual Automatizado, Consolidación y Auditoría

Al finalizar el mes, la plataforma recopila los registros de asistencia, las evaluaciones pedagógicas, las bitácoras de cuidados y los controles de catering acumulados diariamente [1, 2]. Sin necesidad de redactar documentos manuales, el sistema compila automáticamente en PDF el Informe Mensual de Actividades de la Educadora, el Informe Mensual de la Auxiliar de Servicios Generales y la Matriz de Ingesta Nutricional del Catering [1, 2]. Estos documentos son firmados digitalmente en lote por la Coordinadora del CMCI y el Coordinador General, quedando disponibles para las auditorías de la EP DASE y del Ministerio [1, 2, 3].

6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, GOBERNANZA, SEGURIDAD E INTEGRACIÓN API

6.1. Matriz de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

El acceso a las funcionalidades de la plataforma está estrictamente normado mediante la siguiente matriz de permisos [1, 2]:

Módulo o Funcionalidad	Administrador General (DASE / GASIBA)	Coordinadora CMCI	Educadora de Aula	Auxiliar de Párvulos / Servicios	Catering Externalizado
Configuración Institucional	Crear y Modificar [1]	Solo Lectura [1]	Sin Acceso	Sin Acceso ▾	Sin Acceso ▾
Expedientes de Niños	Lectura Global [1]	Modificar y Aprobar [1]	Cargar / Editar Aula [1]	Solo Lectura [cite: 1] ▾	Sin Acceso ▾
Planificación Pedagógica	Auditoría [1]	Revisar y Firmar [1]	Crear y Editar [1]	Sin Acceso ▾	Sin Acceso ▾
Asistencia y Rutinas	Dashboard Global [1]	Control de Centro [1]	Marcación Diaria [1]	Registro de Apoyo [cite: 1, 2] ▾	Sin Acceso ▾
Control Alimentación	Reporte Consolidado [1]	Firmar Inspección [1]	Registro de Ingesta [1]	Asistencia Comedor [cite: 1, 2] ▾	Cargar Menú [cite: 1] ▾

Módulo o Funcionalidad	Administrador General (DASE / GASIBA)	Coordinadora CMCI	Educadora de Aula	Auxiliar de Párvulos / Servicios	Catering Externalizado
Informes Mensuales PDF	Descarga Masiva [1]	Aprobación y Firma [1]	Generación Auto [1]	Generación Auto [cite: 1, 2]	Sin Acceso

6.2. Seguridad de Datos y Prevención de Vulnerabilidades Web/API

Para garantizar que la plataforma cumpla con los estándares de ciberseguridad necesarios para el manejo de datos de menores de edad y expedientes sensibles, se incorporan las siguientes salvaguardas técnicas [\[5\]](#):

- Control de Acceso a Objetos Directos (IDOR): Se implementa un middleware de autorización que intercepta cada solicitud HTTP. Si un usuario intenta modificar la URL cambiando el identificador del centro (por ejemplo, alterando la ruta `/api/cmci/001/informes` a `/api/cmci/002/informes`), el backend verifica que el `tenant_id` del token JWT coincida con el parámetro solicitado, bloqueando la acción si no existe autorización explícita [\[5\]](#).
- Protección contra Fuerza Bruta y Limitación de Tasa (Rate Limiting): Se aplican algoritmos de tasa límite en los endpoints de autenticación y de firmado digital, restringiendo los intentos fallidos a un máximo de 5 peticiones por minuto por dirección IP [\[5\]](#).
- Cifrado Integral: Todo el tráfico de red utiliza de manera obligatoria el protocolo TLS 1.3. Los datos personales sensibles, como los números de cédula, expedientes médicos y firmas digitalizadas de los representantes legales, se almacenan en la base de datos mediante el algoritmo de cifrado simétrico AES-256 [\[5\]](#).

6.3. Procesamiento Asíncrono de Informes y Tareas Pesadas

La compilación mensual de informes en formato PDF requiere consolidar miles de marcaciones de asistencia, tablas de ingesta nutricional y galerías fotográficas de evidencia, lo que representa una alta carga computacional [\[6, 7\]](#). Para evitar la degradación del rendimiento de la aplicación web, el backend procesa estas solicitudes de manera asíncrona [\[4, 6, 7\]](#):

1. Cuando la Coordinadora o Educadora solicita la consolidación del informe mensual, la API Flask/FastAPI registra la petición, genera un identificador único de tarea (`task_id`) y retorna de forma inmediata una respuesta HTTP 202 (Accepted) [\[4, 6, 7\]](#).
2. La tarea se envía a una cola de mensajes (Redis) y es ejecutada en segundo plano por trabajadores dedicados (workers de Celery) [\[4, 7\]](#).
3. El worker procesa los datos relacionales, formatea el documento PDF, integra las marcas de agua institucionales y estampa la firma digital PKI [\[1, 6\]](#).
4. Una vez completado el procesamiento, la plataforma envía una notificación en tiempo real a la interfaz del usuario mediante conexiones WebSockets o Server-Sent Events (SSE), habilitando el enlace de descarga directa del informe [\[7\]](#).

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL ESCALAMIENTO MULTICENTRO

La implementación de la plataforma SaaS multicentro para la gestión de los Centros Municipales de Cuidado Infantil representa un salto cualitativo en la modernización de los servicios de desarrollo infantil integral [1, 3]. La sustitución de procesos analógicos por una arquitectura de datos unificada resuelve los problemas históricos de fragmentación, pérdida de información y demora en la rendición de cuentas [1, 2].

Entre los beneficios principales demostrados por este diseño técnico destacan:

1. Optimización del Tiempo Operativo: El personal pedagógico y de apoyo reduce sustancialmente el tiempo dedicado al llenado de papelotes y formularios físicos, reorientando su labor hacia la atención directa y el cuidado de las niñas y niños [1, 2].
2. Gobernanza y Auditoría Transparente: La Empresa Pública DASE, el Ministerio y las directivas de las fundaciones obtienen dashboards analíticos en tiempo real que reflejan el cumplimiento exacto del menú nutricional, la asistencia de beneficiarios y el avance pedagógico en cada centro [1, 2, 3].
3. Escalabilidad Multi-Tenant Sin Fricción: La arquitectura parametrizada por `cmci_id` permite integrar nuevos centros o modalidades de atención (como centros urbanos o rurales) de forma inmediata, garantizando el aislamiento de datos y la mantenibilidad del sistema a largo plazo [1, 3, 4].
4. Validez Legal y Seguridad: La integración de firmas electrónicas PKI (.p12 / FirmaEC) y los controles de ciberseguridad garantizan la autenticidad de las evidencias operativas y la protección total de los datos personales de la población infantil atendida [1, 5].

SOURCES

1. https://drive.google.com/open?id=1IXqnEgg5o5cYxqfej_s8i0cLfVW7nhbt
2. [INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 - ABRIL-JUNIO](#)
3. [Kindicore: Análisis y Estrategia de Mercado LATAM](#)
4. [Creación SaaS Customer Support con RAG](#)
5. [Untitled document](#)
6. [Sistema RAG Multi-Usuario Python](#)
7. [Integración de Calendarios para Agentes](#)